FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista
Bacharelado em Sistemas de Informação

SISTEMA DE GESTÃO DO ESTACIONAMENTO

Portfólio Consolidado do Projeto

Integrantes do grupo

Nome completo	RM
Fernando Bento	568355
Daniel Kwang Hyuc Um	567690
Matheus Moreaux Ramos	568228
Ryan Gomes Ferreira da Silva	567026
Pedro Baraldi Sa	567368

Disciplina: Engenharia de Software (Business Systems Planning, Analysis & Design)
Professor: Prof. Me. Junior F. de Amaral
Data de entrega: 29/10/2026

São Paulo - 2026

Sumário

1. Levantamento de requisitos (RF, RNF e RG)
2. Técnicas de levantamento utilizadas
3. Classificação FURPS
4. Modelagem de processos (BPMN)
5. Ata da reunião
6. Protótipo
7. Storyboard
8. Link do GitHub

Sobre o projeto

O cliente é o dono de um estacionamento com 5.000 vagas, que trabalha com recepcionista no caixa e manobristas que levam e buscam os carros no pátio. Hoje o controle é feito pelos funcionários com ticket ou anotação, as vagas são contadas olhando o pátio e o caixa só é conferido no fim do período.

Na entrevista e na observação apareceram alguns problemas que se repetem: ninguém sabe ao certo quantas vagas estão livres, tem erro no cálculo do tempo e do troco, forma fila no horário de pico e os manobristas perdem muito tempo procurando vaga no pátio (e depois procurando o carro na saída). Esse último foi o que mais chamou atenção do grupo.

A ideia que a gente propõe é um sistema que junte entrada e saída, painel de vagas, um app para o manobrista, pagamentos e relatórios. Neste portfólio estão os artefatos que fizemos durante o semestre.

1. Levantamento de requisitos

Separamos os requisitos em funcionais (o que o sistema faz), não funcionais (como ele deve funcionar) e regras de negócio do estacionamento. De onde cada um veio está na seção 2.

1.1 Requisitos Funcionais (RF)

ID	Requisito	Prioridade
RF01	Registrar a entrada do veículo com placa, marca, modelo e cor. Data e hora de entrada são preenchidas automaticamente pelo sistema.	Alta
RF02	Mostrar em tempo real quantas vagas estão livres e ocupadas, no total e por setor (painel de vagas).	Alta
RF03	Sugerir automaticamente a vaga livre mais próxima (setor, corredor e número) na hora da entrada.	Alta
RF04	Enviar a vaga sugerida para o app do manobrista e permitir que ele confirme que a vaga está livre antes do carro entrar.	Alta
RF05	Permitir que o manobrista confirme que estacionou lendo o QR code da vaga, marcando a vaga como ocupada no mapa.	Alta
RF06	Emitir recibo de entrada com placa, vaga, data, hora de entrada, tabela de preço e QR code.	Alta
RF07	Registrar a saída do veículo lendo o QR code do recibo ou digitando a placa.	Alta
RF08	Calcular automaticamente o valor a pagar pelo tempo de permanência, aplicando as regras RG01 a RG05.	Alta
RF09	Registrar o pagamento em Pix, cartão ou dinheiro e calcular o troco quando for dinheiro.	Alta
RF10	Emitir comprovante de pagamento para o cliente.	Média
RF11	Mostrar ao manobrista onde o carro está (setor, vaga e posição da chave) quando a retirada for solicitada.	Alta
RF12	Cadastrar, alterar, inativar e consultar mensalistas (dados do cliente e até 2 placas).	Média
RF13	Gerar relatórios de movimento e faturamento por dia, semana e mês, com exportação em PDF.	Média
RF14	Fazer o fechamento de caixa por turno, mostrando o total por forma de pagamento.	Média
RF15	Controlar o acesso com login e senha por perfil (recepcionista, manobrista e gerente).	Alta
RF16	Ler a placa automaticamente por câmera na cancela de entrada (desejável, pode ficar para uma 2ª fase).	Baixa
RF17	Bloquear e desbloquear vagas (ex.: manutenção ou pintura do piso), tirando elas do cálculo de vagas livres.	Baixa
RF18	Tratar recibo perdido: localizar a entrada pela placa e aplicar a regra RG07.	Média

1.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Tipo	Requisito
RNF01	Desempenho	O recibo de entrada deve ser emitido em até 3 segundos depois que o operador clica em "Registrar".
RNF02	Confiabilidade	O sistema deve funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com disponibilidade mínima de 99,5% no mês.

ID	Tipo	Requisito
RNF03	Usabilidade	O operador do caixa deve conseguir registrar uma entrada em até 30 segundos, em uma única tela. Um operador novo deve aprender a usar o sistema com no máximo 1 hora de treinamento.
RNF04	Desempenho	O painel de vagas deve atualizar em até 2 segundos depois da confirmação do manobrista.
RNF05	Usabilidade	O app do manobrista deve rodar em celular Android, com botões grandes e texto legível no sol, porque ele usa andando pelo pátio.
RNF06	Confiabilidade	Se a internet cair, o caixa continua registrando entradas e saídas em modo offline e sincroniza tudo quando a conexão voltar, sem perder nenhum registro.
RNF07	Confiabilidade	Backup automático do banco de dados todo dia, guardando os últimos 30 dias.
RNF08	Desempenho	Suportar as 5.000 vagas e pelo menos 30 operações (entradas + saídas) por minuto no horário de pico sem ficar lento.
RNF09	Suportabilidade	O sistema deve ser dividido em módulos (vagas, clientes, veículos, pagamentos e relatórios), para dar para colocar sensores ou câmeras depois sem refazer tudo.
RNF10	Suportabilidade	Atualizações devem ser instaladas sem parar a operação, e o sistema deve ter manual de uso e código documentado.
RNF11	Suportabilidade	Funcionar nas versões atuais do Chrome e do Edge e com a impressora térmica de recibo do caixa.
RNF12	Usabilidade	Mensagens de erro claras e em português (ex.: "Essa placa já está dentro do pátio").

1.3 Requisitos de Negócio (RG)

ID	Regra
RG01	Tarifa avulsa: R$ 10,00 pela primeira hora + R$ 5,00 por hora adicional.
RG02	Fração de hora adicional é cobrada como hora cheia. Ex.: 2h35 = 1ª hora + 2 horas adicionais = R$ 20,00.
RG03	Tolerância: se o carro sair em até 10 minutos depois da entrada, não paga nada.
RG04	Mensalistas (placa cadastrada e cadastro ativo) têm 20% de desconto sobre o valor calculado.
RG05	Diária máxima: em um período de 24 horas o valor cobrado não passa de R$ 60,00.
RG06	O carro só entra se houver vaga livre confirmada. Com o pátio lotado, a entrada é recusada.
RG07	Recibo perdido: o cliente mostra o documento do veículo e paga o tempo registrado no sistema + taxa de R$ 20,00.
RG08	O carro só é liberado depois que o pagamento for aprovado.
RG09	Só manobristas movimentam os carros dentro do pátio. A chave fica no claviculário com o código da vaga.
RG10	Os dados pessoais dos mensalistas só podem ser usados para cadastro e cobrança, com autorização do cliente (LGPD).

Exemplo de cobrança: um cliente avulso que ficou 2h35 paga R$ 10,00 + 2 x R$ 5,00 = R$ 20,00. Se for mensalista paga R$ 16,00 (20% a menos). Um carro que ficou 14 horas daria R$ 75,00 pela tabela, mas por causa da RG05 paga R$ 60,00.

2. Técnicas de levantamento utilizadas

Usamos entrevista, observação e prototipação. A entrevista trouxe mais o ponto de vista do dono, a observação mostrou coisas da rotina que ele não tinha comentado (principalmente o problema dos manobristas) e o protótipo foi usado depois para conferir os requisitos com ele.

2.1 Entrevista

A entrevista foi com o dono do estacionamento, com um roteiro de 10 perguntas sobre como o controle é feito hoje e o que dá mais problema. As perguntas, as respostas e as ideias de solução que o grupo anotou depois estão no GitHub (Perguntas.txt, Respostas.txt e Solucao.txt).

Nº	Pergunta do roteiro	Resumo da resposta	Requisitos
1	Como funciona atualmente o controle de entrada e saída dos veículos no estacionamento?	Atualmente o controle é feito pelos funcionários, que registram a entrada e a saída dos veículos e controlam os tickets.	RF01, RF07
2	Quais são as principais dificuldades que você enfrenta no gerenciamento do estacionamento?	Uma das principais dificuldades é controlar as vagas disponíveis e evitar erros nos registros de entrada, saída e pagamento.	RF02, RNF03
3	Como você controla atualmente a quantidade de vagas disponíveis?	O controle é realizado visualmente pelos funcionários e, em alguns momentos, pode ser difícil saber exatamente quantas vagas estão disponíveis.	RF02, RF03
4	Como é feito o registro dos veículos que entram e saem do estacionamento?	Normalmente é utilizado um ticket ou anotação feita pelo funcionário, contendo informações sobre o veículo e o horário de entrada.	RF01, RF06, RF16
5	Como você controla os pagamentos realizados pelos clientes?	Os pagamentos são registrados pelos funcionários e conferidos no caixa ao final do período.	RF09, RF14
6	Quais problemas costumam acontecer durante o processo de cobrança e pagamento?	Podem ocorrer erros no cálculo do tempo de permanência, problemas com troco e demora nas filas em horários de maior movimento.	RF08, RF09, RNF01, RG01, RG02
7	Como você acompanha o movimento e o faturamento do estacionamento?	O acompanhamento é feito principalmente pelo caixa e por registros internos, sendo necessário conferir as informações manualmente.	RF13, RF14
8	Quais informações sobre os clientes e veículos você considera importantes para o gerenciamento do negócio?	São importantes a placa, modelo do veículo, horário de entrada e saída, forma de pagamento e, no caso de mensalistas, os dados do cliente.	RF01, RF12, RG04, RG10
9	Como você gostaria de acompanhar as vagas disponíveis em tempo real?	Seria interessante ter uma tela mostrando quantas vagas estão ocupadas e quantas estão livres sem precisar verificar pessoalmente.	RF02, RNF04
10	Que tipo de recurso em um aplicativo ou sistema poderia facilitar o gerenciamento do estacionamento?	Um sistema que reunisse vagas, entrada, saída, pagamentos e relatórios em um único lugar ajudaria bastante.	RF13, RNF09

Pelas respostas deu para ver que quase tudo depende do funcionário: ticket ou anotação na entrada, vagas controladas visualmente, erro no cálculo do tempo, problema com troco e conferência manual do caixa. O próprio dono falou que queria uma tela com as vagas livres e ocupadas e um sistema que juntasse tudo.

Da entrevista saíram RF01, RF02, RF03, RF06, RF07, RF08, RF09, RF12, RF13, RF14 e RF16, os não funcionais RNF01, RNF03, RNF04 e RNF09 e as regras RG01, RG02, RG04 e RG10.

2.2 Observação

Para a observação usamos o vídeo de observação de campo passado em aula, prestando atenção na entrada, no caixa e no trabalho dos manobristas. Anotamos o seguinte:

- O carro para na entrada e a recepcionista precisa confirmar com os manobristas se tem vaga antes de liberar a entrada. Enquanto isso o carro fica parado e os de trás esperam.
- Depois a recepcionista anota placa, modelo e marca, entrega o carro para um manobrista e dá o recibo para o motorista com a taxa por hora, a data e a hora de entrada.
- O maior gargalo é no pátio: com 5.000 vagas, o manobrista tem dificuldade para achar uma vaga livre e fica rodando até encontrar. Nesse tempo ele não está disponível para pegar o próximo carro.
- Na saída o problema se repete, porque precisa lembrar ou procurar onde o carro foi deixado.
- O valor é calculado pelo horário anotado no recibo, então depende da conta feita pelo funcionário (isso bate com o que o dono falou sobre erro no cálculo e problema com troco).

Da observação vieram principalmente os requisitos ligados aos manobristas: RF03, RF04, RF05 e RF11, além de RNF05 e RNF08 e das regras RG06, RG08 e RG09. Ela também reforçou RF09, RF14, RNF01, RNF03 e RG02, que já tinham aparecido na entrevista. No BPMN as tarefas que resolvem o gargalo estão em verde.

2.3 Prototipação

Com os requisitos da entrevista e da observação fizemos as telas de baixa fidelidade (seção 6) e mostramos para o cliente na reunião de validação (seção 5). Vendo as telas ele lembrou de várias situações que não tinha falado antes:

- pediu para a vaga sugerida aparecer na tela de entrada junto com a confirmação do manobrista (RF03 e RF04);
- na tela de saída perguntou o que acontece quando o cliente perde o recibo, e daí saíram o RF18 e a RG07;
- olhando o cálculo lembrou da tolerância de 10 minutos (RG03) e da diária máxima de R$ 60,00 (RG05);
- no app do manobrista pediu botões maiores e uma opção para pedir outra vaga quando a indicada estiver ocupada (RNF05);
- no painel quis poder bloquear vagas em manutenção (RF17);
- a leitura de placa por câmera (RF16) ele achou interessante, mas deixou para depois por causa do custo.

Ou seja, o protótipo validou RF03 e RF04 e trouxe RF16, RF17, RF18, RNF05, RNF12, RG03, RG05 e RG07.

2.4 Rastreabilidade

Tabela ligando cada requisito à técnica de onde ele saiu (E = entrevista, O = observação, P = prototipação) e à tela do protótipo em que ele aparece.

Requisito	Técnica	Tela do protótipo
RF01 Registrar entrada	E	Tela 2 (Entrada)
RF02 Painel de vagas	E	Telas 2 e 5

Requisito	Técnica	Tela do protótipo
RF03 Sugerir vaga	E, O, P	Tela 2
RF04 Confirmação do manobrista	O, P	Telas 2 e 6
RF05 QR da vaga	O	Tela 6 (App manobrista)
RF06 Recibo de entrada	E	Tela 3 (Recibo)
RF07 Registrar saída	E	Tela 4 (Saída)
RF08 Calcular valor	E	Tela 4
RF09 Pagamento e troco	E, O	Tela 4
RF10 Comprovante	E	Tela 4
RF11 Localizar carro	O	Tela 6 (Buscar carro)
RF12 Mensalistas	E	Tela 7
RF13 Relatórios	E	Tela 8
RF14 Fechamento de caixa	E, O	Tela 8
RF15 Login por perfil	E	Tela 1
RF16 Câmera de placa	E, P	Tela 2 (botão "Ler câmera")
RF17 Bloquear vaga	P	Tela 5
RF18 Recibo perdido	P	Tela 4
RG01 a RG05 (cobrança)	E, O, P	Telas 3 e 4
RG06 Entrada só com vaga	O	Telas 2 e 5
RG07 Recibo perdido	P	Tela 4
RG08 Pagar antes de liberar	O	Telas 4 e 6
RG09 Chave e manobrista	O	Tela 6
RG10 LGPD	E	Tela 7

3. Classificação FURPS

F são os requisitos funcionais e U, R, P e S são os não funcionais. Todas as dimensões ficaram com pelo menos três requisitos.

Dim.	Significado	Tipo	Requisitos do projeto
F	Funcionalidade	Funcional	RF01 a RF18 (entrada e saída, vagas, app do manobrista, recibo, cálculo, pagamento, mensalistas, relatórios, caixa, login, câmera, bloqueio de vaga e recibo perdido)
U	Usabilidade	Não funcional	RNF03 entrada em até 30 s numa tela só e treino de até 1 h RNF05 app do manobrista com botões grandes e legível no sol RNF12 mensagens de erro claras em português
R	Confiabilidade	Não funcional	RNF02 funcionamento 24/7 com 99,5% de disponibilidade RNF06 modo offline sem perder registros RNF07 backup diário guardando 30 dias
P	Performance	Não funcional	RNF01 recibo em até 3 s RNF04 painel atualizado em até 2 s RNF08 5.000 vagas e 30 operações por minuto no pico
S	Suportabilidade	Não funcional	RNF09 sistema em módulos, dá para colocar sensores/câmeras depois RNF10 atualização sem parar a operação e documentação RNF11 Chrome, Edge e impressora térmica

As regras de negócio (RG01 a RG10) não foram colocadas no FURPS porque não são requisitos do sistema em si, mas limitam os funcionais. O RF08 (calcular valor), por exemplo, tem que seguir RG01 a RG05.

4. Modelagem de processos (BPMN)

Dividimos o processo em dois diagramas, entrada e saída, porque num só ficava grande demais para ler. Os dois têm as raias Motorista, Recepcionista, Manobrista e Sistema de Gestão, eventos de início e fim, gateways com as condições e os data objects Recibo e Comprovante, além do banco de dados com o mapa de vagas. As tarefas em verde são as que resolvem o gargalo dos manobristas.

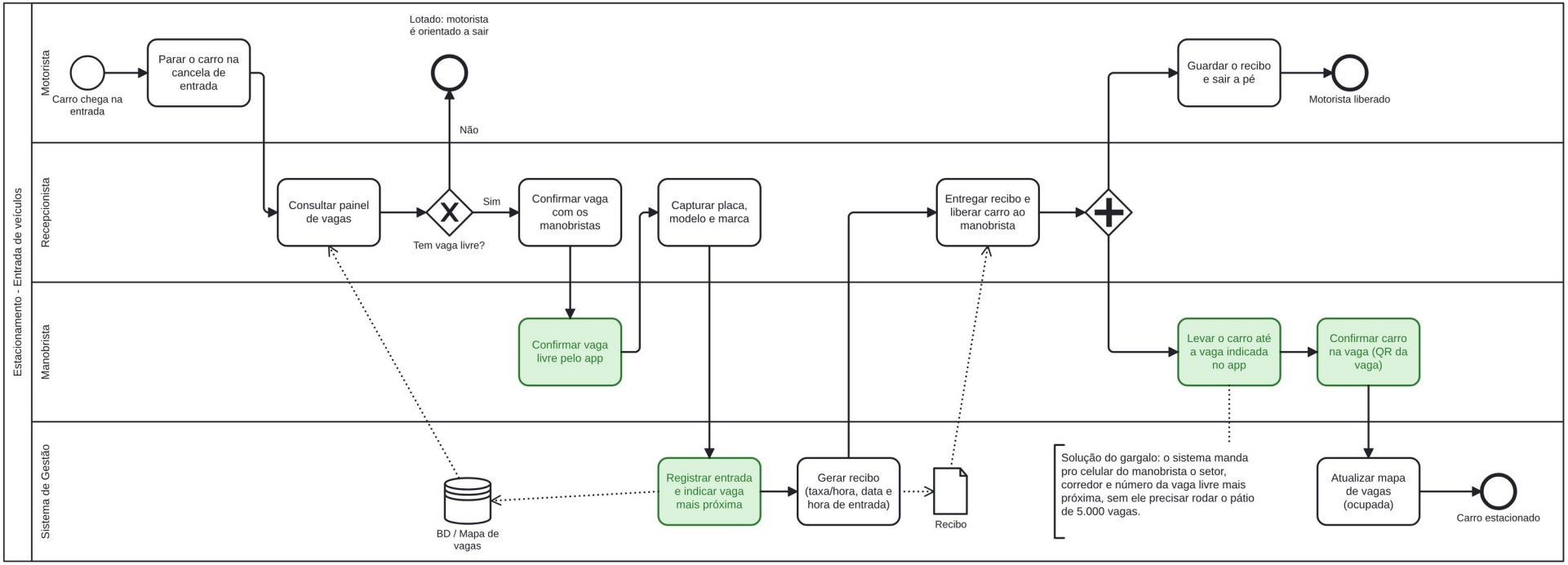


Figura 1 - BPMN do processo de entrada de veículos

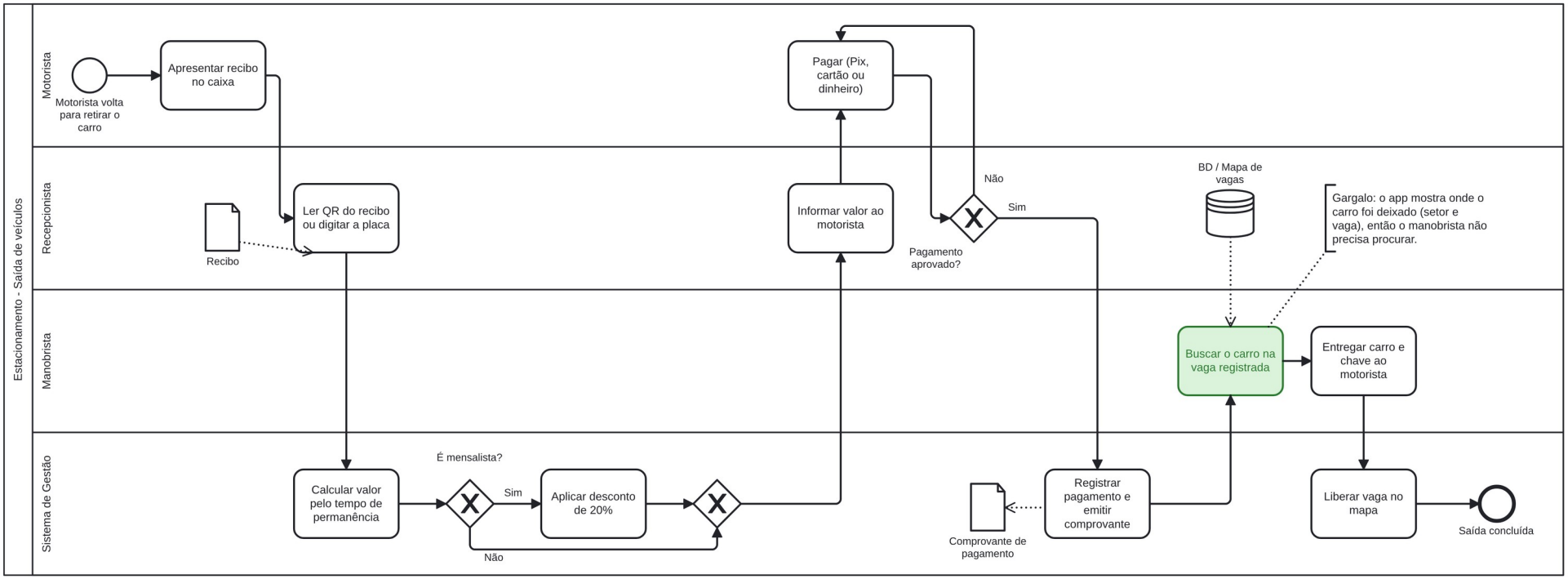


Figura 2 - BPMN do processo de saída de veículos

Antes o manobrista rodava o pátio para achar vaga e depois para achar o carro. Com o sistema, na entrada ele já recebe no celular a vaga livre mais próxima (setor, corredor e número) e confirma lendo o QR code da vaga. Na saída o app mostra onde o carro foi deixado, então ele vai direto buscar.

5. Ata da reunião

Campo	Informação
Reunião	Validação dos requisitos e do protótipo com o cliente
Data e horário	01/10/2026, das 20h00 às 20h50
Local	FIAP, sala de aula (reunião simulada com o "cliente")
Participantes	Cliente: dono do estacionamento (papel simulado) Grupo: Fernando Bento, Daniel Kwang Hyuc Um, Matheus Moreaux Ramos, Ryan Gomes Ferreira da Silva e Pedro Baraldi Sa
Redator da ata	Fernando Bento

Pauta

- Apresentar o resumo da entrevista e da observação de campo.
- Validar a lista de requisitos (RF, RNF e RG).
- Apresentar as telas do protótipo.
- Definir as regras de cobrança que ainda estavam em aberto.
- Combinar os próximos passos.

Discussão e decisões

- O cliente concordou que o maior problema é o tempo que os manobristas perdem no pátio. Ficou decidido que o sistema sugere a vaga mais próxima e o manobrista confirma pelo app lendo o QR da vaga.
- Ficou confirmada a tabela de preço: R$ 10,00 a primeira hora e R$ 5,00 por hora adicional, com fração cobrada como hora cheia.
- O desconto de 20% vale para mensalistas com cadastro ativo e é aplicado sozinho na saída.
- O cliente pediu tolerância de 10 minutos e diária máxima de R$ 60,00.
- Recibo perdido: cobra o tempo registrado + R$ 20,00, com apresentação do documento do carro.
- A câmera de leitura de placa fica como desejável (2ª fase), por causa do custo.
- O caixa precisa continuar funcionando se a internet cair (modo offline).

Requisitos acordados / alterados

Requisito	Situação	Observação
RF03, RF04, RF05, RF11	Acordado	Solução do gargalo dos manobristas
RF16	Alterado	Prioridade mudou de Média para Baixa (2ª fase)
RF17	Incluído	Bloquear vaga em manutenção
RF18 e RG07	Incluído	Tratamento de recibo perdido
RG03	Incluído	Tolerância de 10 minutos
RG05	Incluído	Diária máxima de R$ 60,00
RNF05	Alterado	App com botões grandes e botão "pedir outra vaga"
RNF06	Incluído	Modo offline no caixa

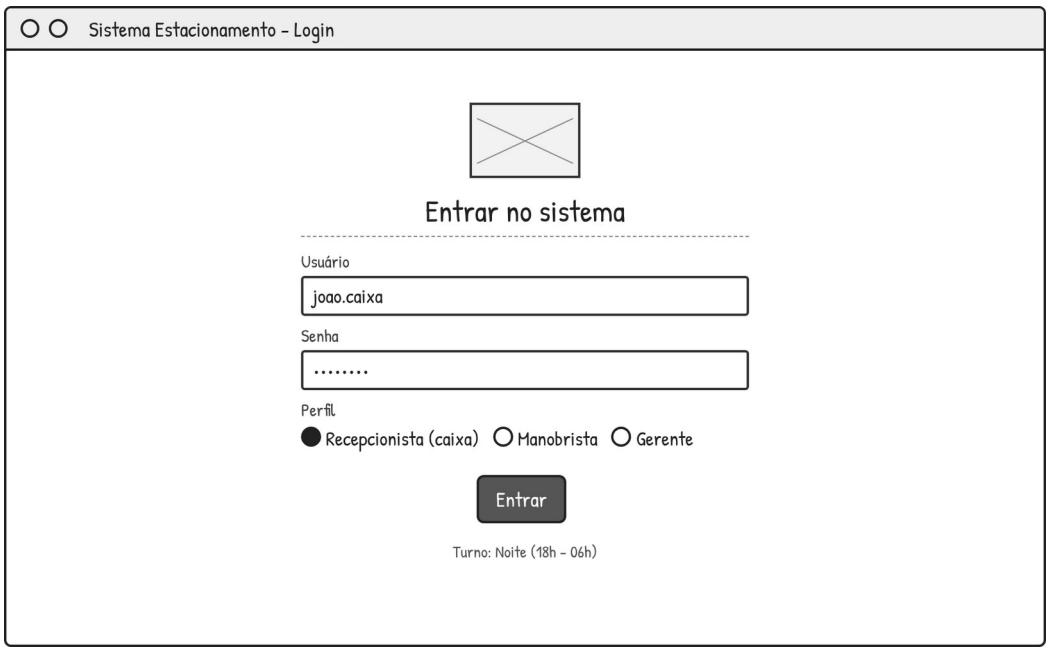
Encaminhamentos

O que fazer	Responsável	Prazo
Atualizar a lista de requisitos com as mudanças da reunião	Ryan Gomes Ferreira da Silva	08/10/2026
Ajustar as telas do protótipo	Daniel Kwang Hyuc Um	15/10/2026
Fazer o BPMN de entrada e saída	Fernando Bento	15/10/2026
Montar o storyboard da jornada	Matheus Moreaux Ramos	22/10/2026
Subir todos os artefatos no GitHub	Pedro Baraldi Sa	29/10/2026
Consolidar o portfólio final	Todos	29/10/2026

6. Protótipo

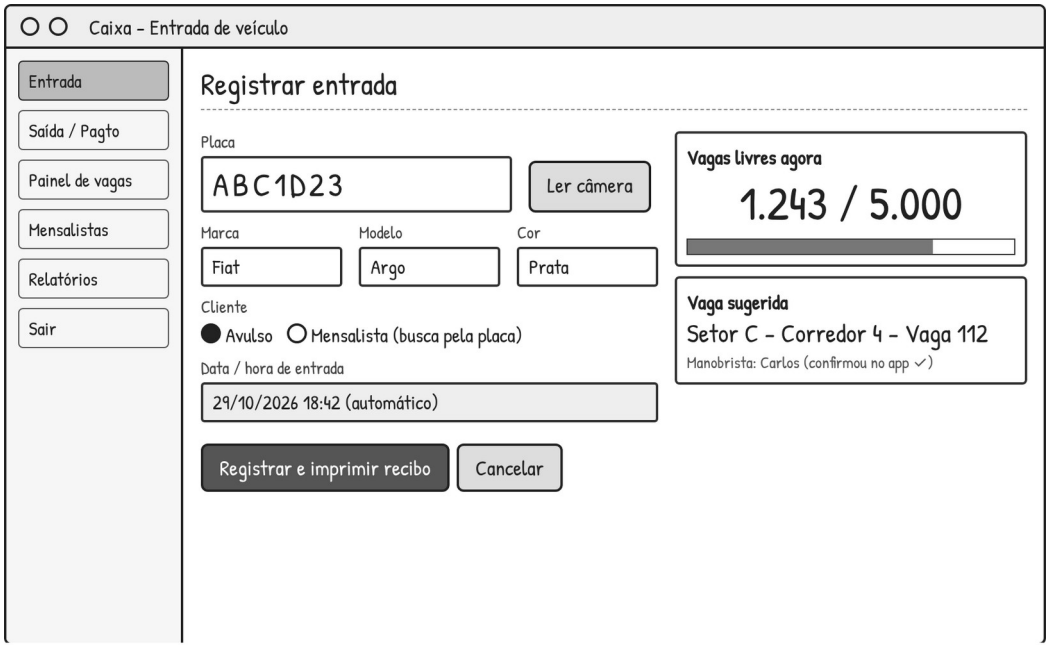
Telas de baixa fidelidade do sistema, usadas na reunião de validação com o cliente. A numeração é a mesma da tabela de rastreabilidade (seção 2.4).

Tela 1 - Login



Entrada no sistema com usuário, senha e perfil (recepcionista, manobrista ou gerente). Cada perfil vê só o que precisa. Requisito: RF15.

Tela 2 - Caixa: entrada de veículo



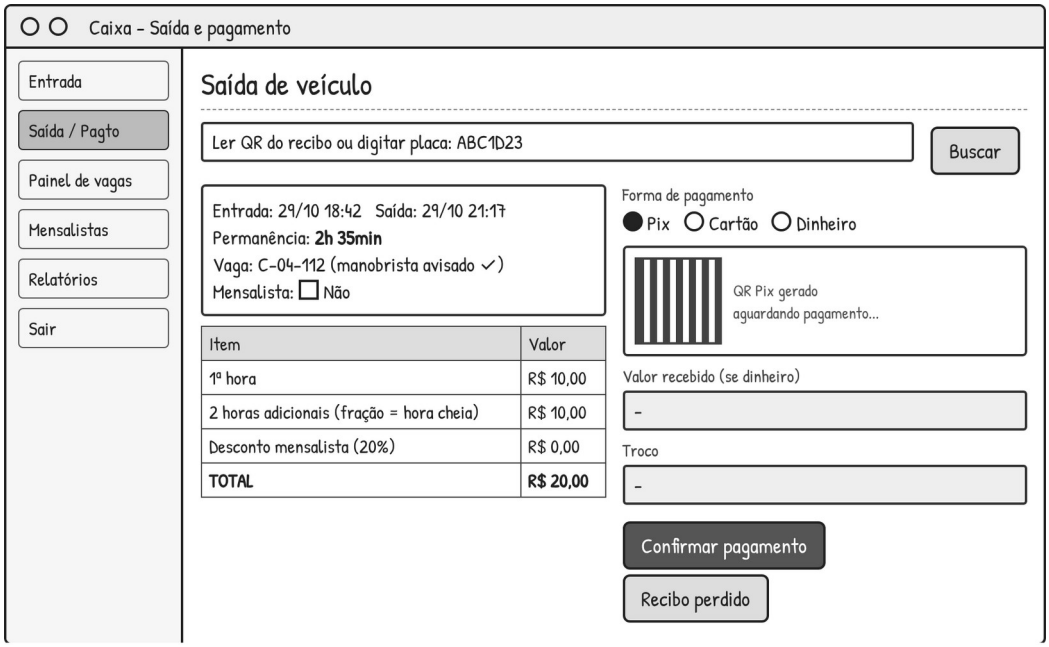
Tela principal do recepcionista. Digita ou lê a placa pela câmera, preenche marca/modelo/cor e a data e hora entram sozinhas. Do lado aparecem as vagas livres e a vaga sugerida, já confirmada pelo manobrista. Requisitos: RF01, RF02, RF03, RF04, RF16, RG06, RNF03.

Tela 3 - Recibo de entrada



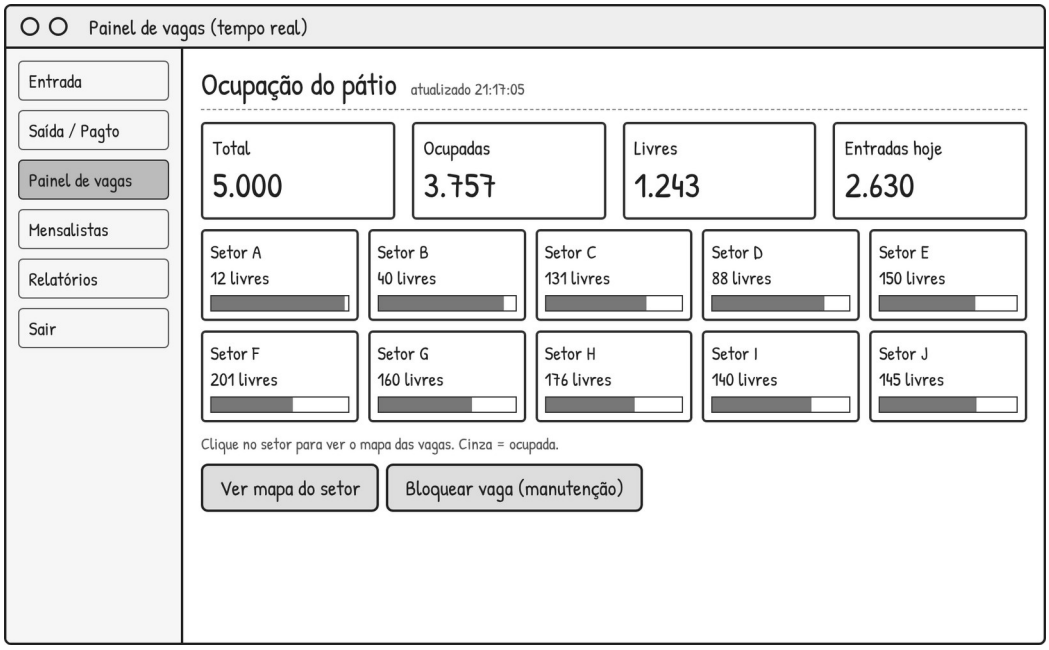
Pré-visualização do recibo impresso: placa, veículo, data e hora de entrada, vaga, tarifa por hora e QR code para agilizar a saída. Requisitos: RF06, RG01, RG03, RNF01.

Tela 4 - Caixa: saída e pagamento



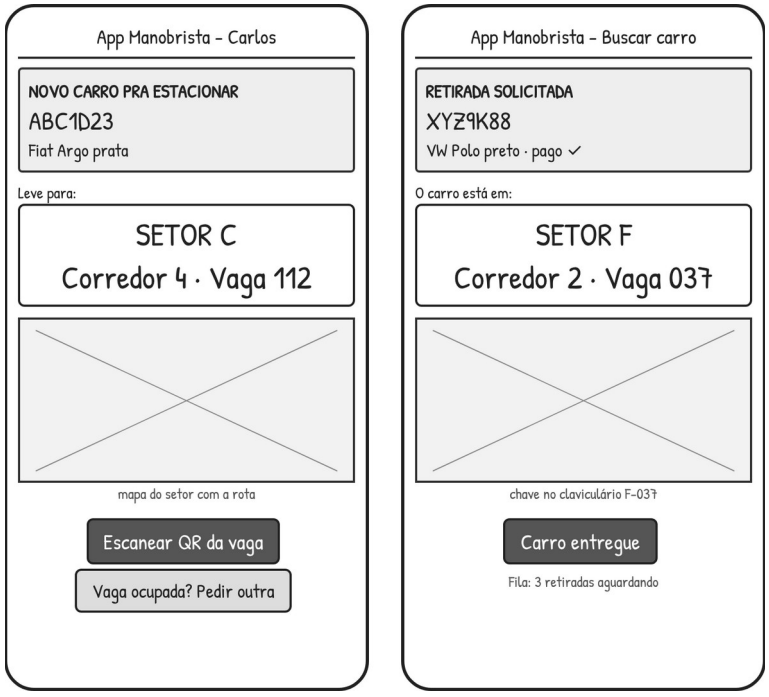
O recepcionista lê o QR do recibo e o sistema calcula o tempo e o valor (com desconto se for mensalista). Pagamento em Pix, cartão ou dinheiro com cálculo de troco, e botão para recibo perdido. Requisitos: RF07, RF08, RF09, RF10, RF18, RG01 a RG05, RG07, RG08.

Tela 5 - Painel de vagas



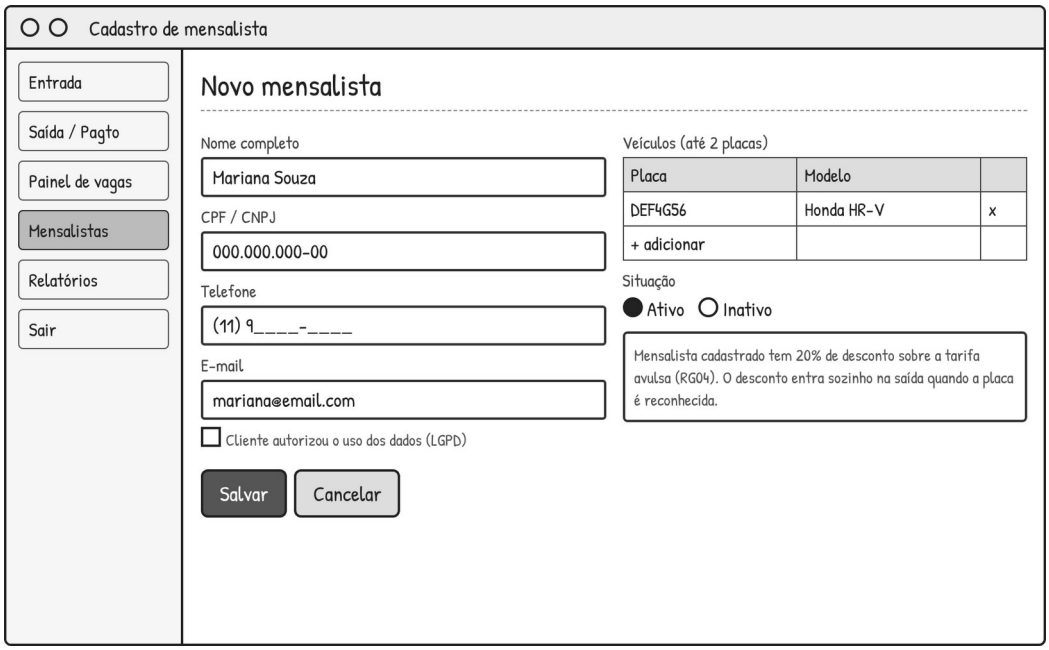
Visão em tempo real do pátio: total, ocupadas, livres e situação de cada setor. Também dá para bloquear vagas em manutenção. Requisitos: RF02, RF17, RNF04, RNF08.

Tela 6 - App do manobrista (celular)



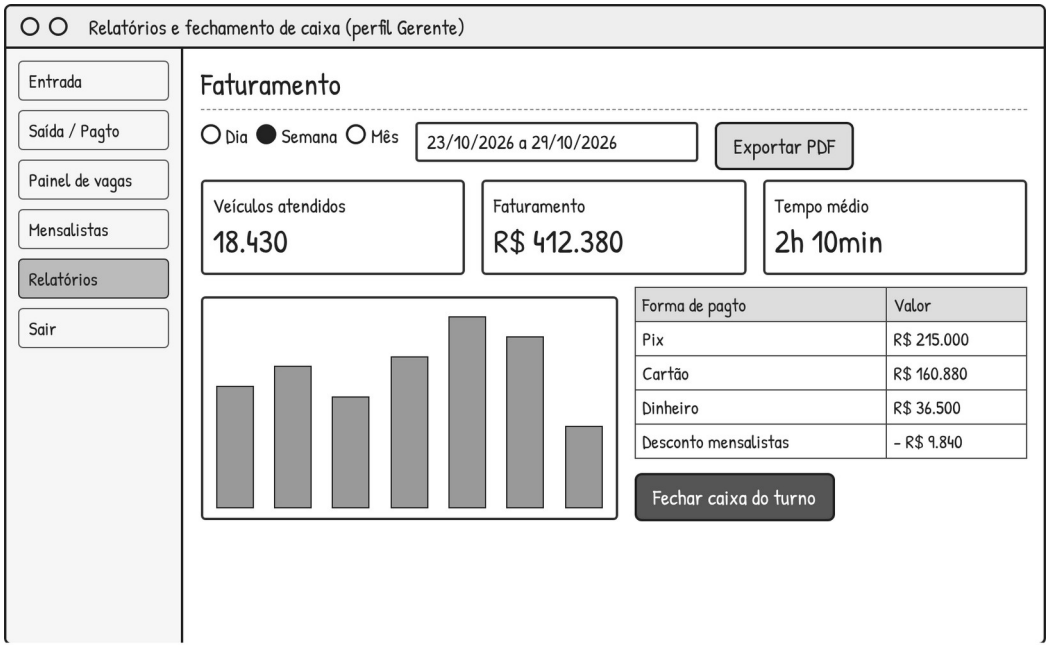
À esquerda, a tarefa de estacionar: mostra a vaga indicada e o botão para ler o QR da vaga. À direita, a tarefa de buscar o carro: mostra onde ele está e onde está a chave. É a tela que resolve o gargalo. Requisitos: RF04, RF05, RF11, RNF05, RG09.

Tela 7 - Cadastro de mensalista



Cadastro do cliente mensalista com dados pessoais, até 2 placas, situação e autorização LGPD. Requisitos: RF12, RG04, RG10.

Tela 8 - Relatórios e fechamento de caixa



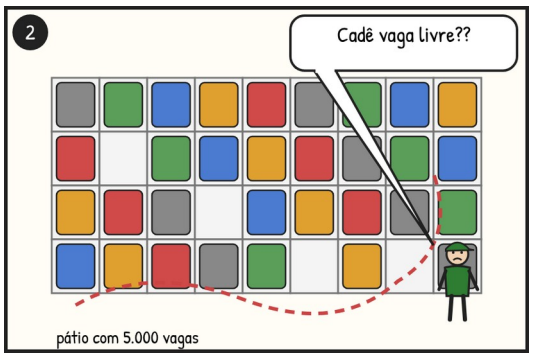
Só para o gerente. Mostra veículos atendidos, faturamento, tempo médio e total por forma de pagamento, com exportação em PDF e fechamento do caixa do turno. Requisitos: RF13, RF14.

7. Storyboard

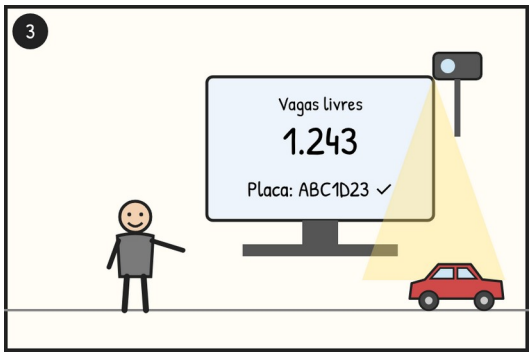
A história mostra um dia de movimento no estacionamento. Os quadros 1 e 2 mostram como é hoje, do 3 ao 7 o uso do sistema e o 8 o resultado.



Quadro 1: Sexta, 18h. Fila na cancela e a recepcionista não sabe quantas vagas tem livre.



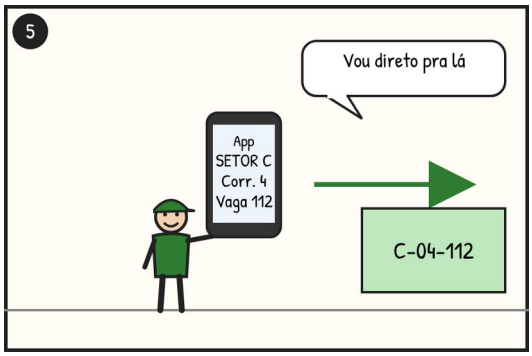
Quadro 2: O manobrista roda o pátio de 5.000 vagas procurando lugar enquanto a fila cresce.



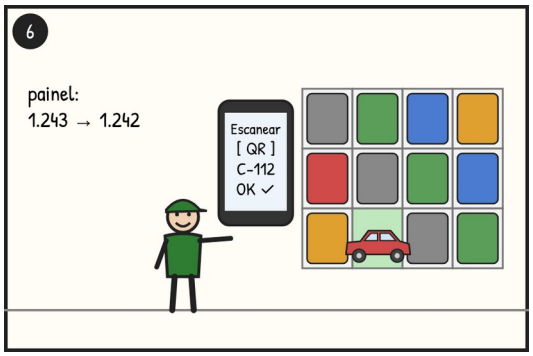
Quadro 3: Com o sistema, a placa é lida e o painel mostra na hora as vagas livres.



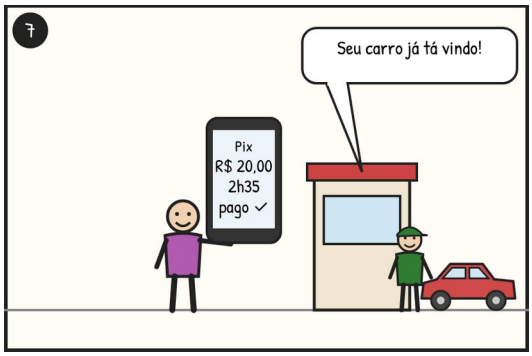
Quadro 4: O motorista recebe o recibo com QR, hora de entrada e tarifa.



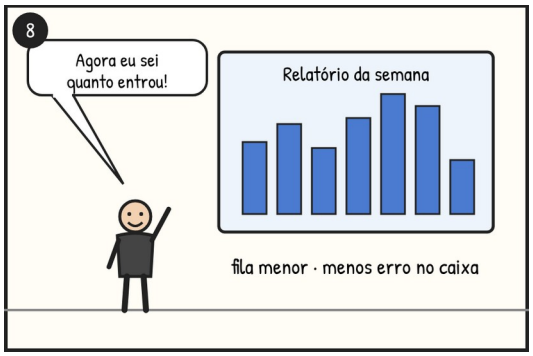
Quadro 5: O app manda o manobrista direto para a vaga certa (Setor C, vaga 112).



Quadro 6: Ele confirma lendo o QR da vaga e o painel atualiza sozinho.



Quadro 7: Na volta, o valor é calculado na hora, o motorista paga no Pix e o carro já está vindo.



Quadro 8: Com menos fila e menos erro no caixa, o dono acompanha o faturamento pelo relatório.

8. Link do GitHub

Repositório do grupo com os arquivos do semestre:

https://github.com/pedrobaraldi/Business-Systems-Planning-Analysis-e-Design

Lá estão a entrevista (Perguntas.txt, Respostas.txt e Solucao.txt), os diagramas BPMN, as telas do protótipo, os quadros do storyboard e este portfólio.